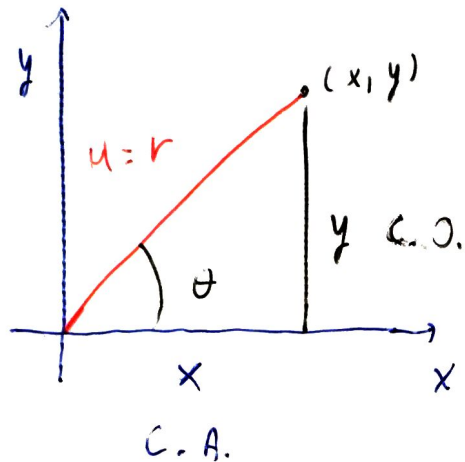


01. Coordenadas Polares.

Varias curvas como circunferencias, espirales, cardioides, etc. se representan con mayor facilidad utilizando coordenadas polares. denotadas como (r, θ)



radio r : distancia del punto (x, y) al origen.

ángulo θ : ángulo entre el segmento de recta r y el eje x positivo.

$\theta > 0$ sentido contrario a las agujas del reloj

Utilice este triángulo rectángulo para encontrar las ecuaciones de cambio de coordenadas entre polares y cartesianas.

Cambio de coordenadas cartesianas (x, y) a polares (r, θ)

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$\frac{\text{C.O.}}{\text{C.A.}} \quad \frac{y}{x} = \tan \theta.$$

$$\boxed{r = \sqrt{x^2 + y^2}} \\ \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

en el cuadrante correcto.

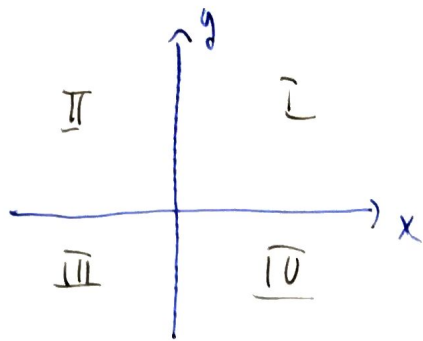
Cambio de coordenadas polares (r, θ) a cartesianas (x, y)

$$\frac{\text{C.A.}}{H} \quad \frac{x}{r} = \cos \theta$$

$$\frac{-O/H}{r} \quad \frac{y}{r} = \sin \theta$$

$$\boxed{x = r \cos \theta} \\ y = r \sin \theta.$$

Ángulos en cada cuadrante



1er cuadrante: $0 < \theta < \pi/2$

(90°)

2do cuadrante: $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$

(180°)

3er cuadrante: $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$

(270°)

4to cuadrante: $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$

(360°)

$\theta < 0$ sentido
horario

$-\frac{\pi}{2} < \theta < 0$

Ejercicio 1: Encuentre las coordenadas polares de los sigs. puntos.

a. $(1, -\sqrt{3})$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2.$$

4to cuadrante

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \tan^{-1}(-\sqrt{3}) = -60^\circ ; \frac{5\pi}{3}$$

coordenadas polares $(2, 5\pi/3)$

b. $(-2, 2)$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

2do cuadrante

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \tan^{-1}(-1) = \frac{3\pi}{4}$$

coordenadas polares $(2\sqrt{2}, 3\pi/4)$

c. $(-2\sqrt{3}, -2)$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{12 + 4} = \sqrt{16} = 4$$

3er cuadrante:

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{-2}{-2\sqrt{3}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{7\pi}{6}$$

coordenadas polares. $(4, 7\pi/6)$

$$J. (0, -4) \quad r = \sqrt{0+16} = \sqrt{16} = 4$$

$$\theta = \frac{3\pi}{2} \quad \text{sobre el eje y negativo.}$$

Coordenadas polares $(4, 3\pi/2)$

Ejercicio 2: Encuentre las coordenadas cartesianas de los sigs. puntos dados en coordenadas polares (r, θ) .

$$a. (8, \frac{7\pi}{4}) \quad \begin{aligned} x &= r \cos \theta = 8 \cos \frac{7\pi}{4} = 8 \frac{\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2} \\ y &= r \sin \theta = 8 \sin \frac{7\pi}{4} = -\frac{8\sqrt{2}}{2} = -4\sqrt{2} \end{aligned}$$

Coordenadas cartesianas $(4\sqrt{2}, -4\sqrt{2})$

$$b. (8, -\frac{\pi}{4}) \quad \text{o} \quad (8, \frac{15\pi}{4})$$

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta = 8 \cos(-\pi/4) = \frac{8\sqrt{2}}{+2} = 4\sqrt{2} \\ y &= r \sin \theta = 8 \sin(-\pi/4) = \frac{8\sqrt{2}}{-2} = -4\sqrt{2} \end{aligned}$$

misma coordenada cartesiana $(4\sqrt{2}, -4\sqrt{2})$

Observación: un punto en coordenadas cartesianas tiene múltiples representaciones en coordenadas polares porque el ángulo θ se repite cada 2π radianes (360°)

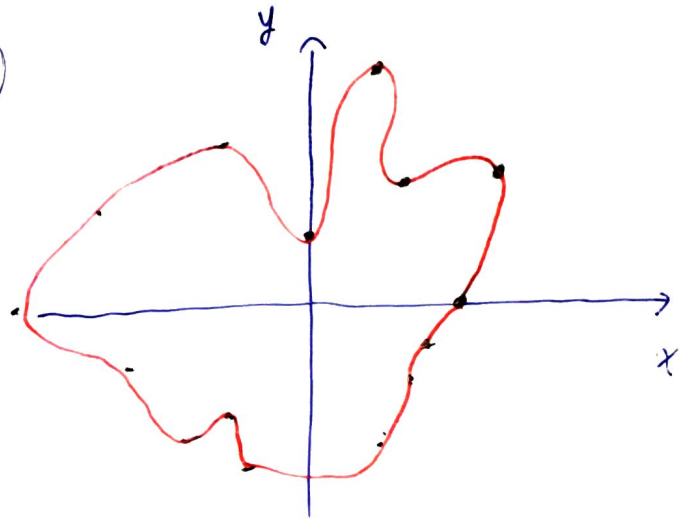
c. $(4, \pi/6)$ $x = r \cos \theta = 4 \cos \pi/6 = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$
 $y = r \sin \theta = 4 \sin \pi/6 = \frac{4}{2} = 2$

Coordenadas cartesianas $(2\sqrt{3}, 2)$

Gráficas en curvas polares.

Permiten ^{trazar} curvas que tienen simetría radial, en este caso el ángulo es la variable independiente θ .

Ej. curva polar $r = f(\theta)$



a. Circunferencia de radio K .

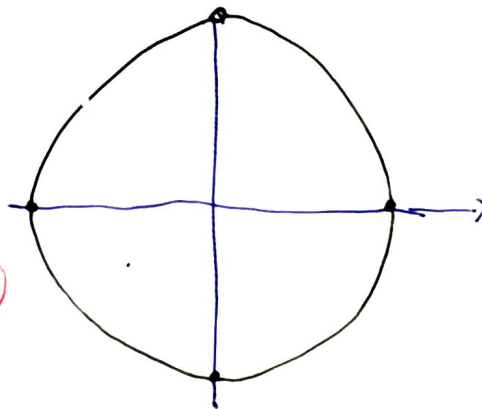
Polares $r = K$ cte.

Cartesianas. $x^2 + y^2 = K^2 \rightarrow y = \pm \sqrt{K^2 - x^2}$

p.e. trace $r = 3$

trace $y = \sqrt{9 - x^2}$

(sólo la parte superior)

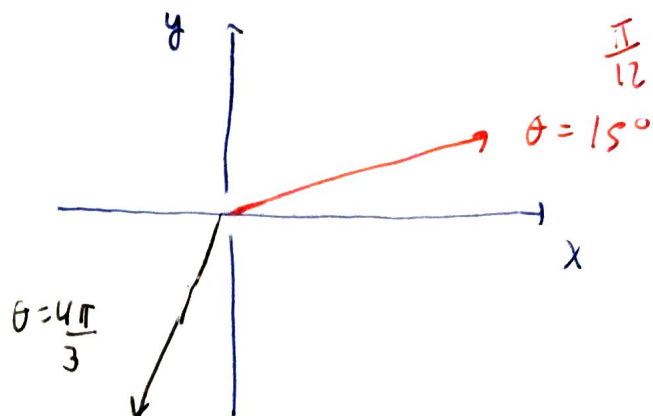


b. Semirrayos o semirrectas $\theta = \kappa$ "constante"

Polares $\theta = \kappa$

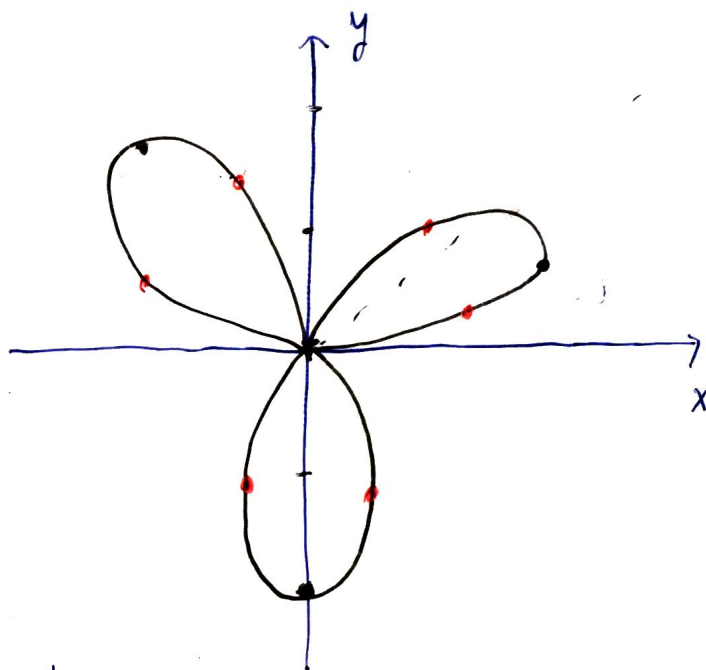
Cartesianas: $\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \kappa$

$$y = x \tan \kappa.$$



c. Rosa 3 pétalos. $r = 2 \sin 3\theta$.

θ	r
0	$2 \cdot \sin 0$
$\pi/6$ 15°	$2 \sin \pi/2 = 2$
$\pi/3$ 45°	$2 \sin \pi = 0$
$\pi/2$	$2 \sin 3\pi/2 = -2$
$2\pi/3$	$2 \sin 2\pi = 0$



Ecs. polares para diferentes curvas.

Circunferencias centradas fuera del origen

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \quad r = A \cos \theta + B \sin \theta.$$

Rosas n pétalos. $r = \cos(n\theta)$ ó $r = \sin(n\theta)$

Cardioides, limacones, caracoles $r = A + B \sin \theta$
 $r = A + B \cos \theta$